UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Análisis estructural y comparativo de programas de Ingeniería Informática en Chile basado en procesamiento de lenguaje natural y clustering

Estudiante: Fabián Ibarra Norambuena
Profesor guia: Manuel Villalobos Cid

Miércoles, 03 de Junio de 2026

RESUMEN

Este trabajo aborda la heterogeneidad existente en los programas de Ingeniería Informática en Chile mediante un enfoque de análisis computacional de mallas curriculares y descripciones de asignaturas. Se propone una metodología basada en procesamiento de lenguaje natural para la representación textual de los contenidos formativos, junto con técnicas de aprendizaje no supervisado, específicamente clustering, para identificar patrones estructurales entre programas. Adicionalmente, se incorporan métricas de similitud y análisis comparativo de perfiles de egreso y distribución de áreas disciplinares, con el fin de complementar el agrupamiento y proporcionar una caracterización más integral. El estudio considera datos recopilados desde fuentes institucionales públicas, permitiendo construir una visión sistemática y actualizada de la oferta académica. Como resultado, se espera evidenciar diferencias significativas en enfoques formativos, niveles de especialización y coherencia curricular entre instituciones, contribuyendo a una mejor comprensión del sistema y proporcionando una base objetiva para la comparación de programas.

Palabras Claves: Educación en Ingeniería; Algoritmos de agrupamiento; Procesamiento de lenguaje natural; Programas educativos; Minería de textos

Índice de Contenidos

1. Introducción **1**

1.1. Contexto 1

1.2. Motivación 2

1.3. Proposito de la solución 2

2. Planteamiento del problema **3**

2.1. Tecnologías del estado del arte 3

2.2. Brecha tecnológica 4

2.3. Enunciado del problema 5

3. Objetivos **6**

3.1. Objetivo general 6

3.2. Objetivos específicos 6

Bibliografía **7**

Capítulo 1. Introducción

1.1 Contexto

En las últimas tres décadas, el sistema de educación superior en Chile ha experimentado un proceso de expansión y masificación, caracterizado principalmente por el crecimiento de la oferta privada. Según la Subsecretaría de Educación Superior (2025), esta expansión ha sido impulsada, en gran medida, por instituciones privadas, especialmente Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). Sin embargo, tras años de crecimiento sostenido, las instituciones enfrentan dificultades respecto a la retención y titulación oportuna: casi un tercio de los estudiantes deserta al término del primer año y la duración real de las carreras excede, en promedio, un 36 % la duración formal (Subsecretaría de Educación Superior, 2025).

Esta fragilidad estructural se ve hoy reforzada por una transformación del entorno económico y productivo global, impulsada por la revolución digital (Araujo et al., 2023). Dicha evolución tecnológica no solo exige una adaptabilidad ágil de las organizaciones, sino que ha redefinido los perfiles de egreso exigidos. En este escenario, emerge una brecha sistémica persistente: mientras la academia ha priorizado históricamente los fundamentos teóricos, la industria demanda cada vez más competencias prácticas y capacidades analíticas aplicadas (Constantinov et al., 2015; Miedema et al., 2025).

Para responder a estas nuevas exigencias, la transición hacia modelos de aprendizaje activo es respaldada tanto por lineamientos internacionales como por las demandas de los estudiantes. Por un lado, las directrices curriculares actualizadas en ciencias de la computación recomiendan adoptar enfoques de aprendizaje que enfaticen las aplicaciones prácticas y los proyectos interdisciplinarios (Miedema et al., 2025).

Por otro lado, en el contexto chileno, los análisis de inserción laboral revelan que los egresados exigen una mayor “conexión teoría-práctica a través de proyectos reales” (Latuz Piña,

2024, p. 62) durante la carrera , argumentando que simular el mundo laboral y aplicar conocimientos en contextos prácticos los prepara significativamente mejor para su futuro profesional.

1.2 Motivación

A pesar de la necesidad por alinear la educación con la industria, el proceso de mapeo curricular ha sido tradicionalmente manual, laborioso y propenso a inconsistencias (Cristea et al., 2025; Russell E., 2024). La principal brecha actual radica en que no existen herramientas automatizadas que permitan una comparación objetiva de los programas de estudio frente a demandas laborales o estándares internacionales. Las soluciones existentes suelen limitarse a análisis estáticos o encuestas que no logran escalar ni adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos (Russell E., 2024).

Por lo tanto, resulta pertinente contar con una metodología estructurada orientada a la extracción continua de información no estructurada proveniente de datos públicos, como las mallas curriculares, lo que facilitaría su análisis y contraste de manera sistemática y periódica.

1.3 Proposito de la solución

Se busca desarrollar una metodología que apoye el proceso de mapeo y análisis curricular mediante un enfoque sistemático para la identificación y comparación de competencias entre los programas académicos y las necesidades del entorno laboral.

De esta manera, se espera facilitar la labor de docentes, coordinadores y gestores académicos al proporcionar un mecanismo objetivo, consistente y dinámico para la evaluación de competencias. Asimismo, la metodología permitirá a las instituciones mantener sus programas formativos alineados con las necesidades del mercado laboral, contribuyendo a la actualización continua de sus planes de estudio y fortaleciendo la pertinencia de la formación ofrecida.

Capítulo 2. Planteamiento del problema

2.1 Tecnologías del estado del arte

Previamente, diversas investigaciones han propuesto enfoques computacionales para abordar el análisis y la alineación curricular. Uno de los procesos fundamentales comienza con la recopilación y gestión sistemática de datos, reuniendo información tanto de los entornos educativos como de las demandas del sector profesional (Constantinov et al., 2015). En este ámbito, se emplean algoritmos que transforman el texto crudo en vectores cuantificables. Las metodologías abarcan desde ponderaciones clásicas como TF-IDF (Frecuencia de Término - Frecuencia Inversa de Documento) para identificar palabras clave, hasta modelos de incrustación de palabras (Word Embeddings) de carácter continuo, tales como Word2Vec, GloVe o FastText, los cuales modelan relaciones semánticas y sintácticas proyectando las palabras en un espacio dimensional (Naseem et al., 2021).

Para evaluar la alineación entre los programas académicos y las demandas del entorno, las investigaciones utilizan métricas matemáticas de distancia, destacando la "similitud del coseno", la cual permite medir la correspondencia semántica entre los vectores de las asignaturas y los de los estándares industriales (Miura et al., 2021). Más recientemente, la evolución hacia Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y arquitecturas basadas en transformadores (como BERT o RoBERTa) ha posibilitado aplicar metodologías de cero disparos (Zero-shot) y esquemas híbridos como la Generación Aumentada por Recuperación (RAG), que vinculan bases de datos vectoriales para filtrar habilidades de forma automatizada y contextual (Xu et al., 2025).

La literatura contrasta frecuentemente el rendimiento de distintos enfoques para automatizar el análisis curricular. Fan y Chiong (2023) comparan algoritmos clásicos de aprendizaje automático como Redes Neuronales Artificiales (ANN), Random Forest, XGBoost y Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), demostrando que SVM es el método más efectivo y consistente para identificar capacidades digitales en rúbricas universitarias, logrando una exactitud de 0.8535 y un

F1-score de 0.8338 cuando se utiliza un conjunto óptimo de características extraídas mediante TF-IDF (Fan & Chiong, 2023). Por otro lado, al evaluar la transición hacia arquitecturas neuronales semánticas, Miura et al. (2021) evidencian que el aprendizaje supervisado con representaciones distribuidas (word embeddings) captura mejor la abstracción de los documentos educativos, superando ampliamente en la medida F (0.571) al enfoque tradicional Bag-of-Words (0.333) (Miura et al., 2021).

2.2 Brecha tecnológica

A pesar de los significativos avances en el campo de la analítica curricular (Curriculum Analytics), persiste una desconexión crítica entre la sofisticación de los algoritmos de vanguardia y su implementación práctica en las instituciones educativas. El proceso de ajuste curricular sigue siendo, en gran medida, una tarea predominantemente manual y propenso a sesgos subjetivos, lo que impide su escalabilidad y una actualización ágil en respuesta al escenario tecnológico cambiante..

En el contexto local, se observa una ausencia de herramientas y estudios específicos adaptados al ecosistema chileno. Esta carencia es especialmente crítica en la carrera de Ingeniería en Informática, un área caracterizada por una volatilidad tecnológica donde los lenguajes, frameworks y metodologías cambian a un ritmo que los procesos de rediseño curricular tradicionales no logran seguir. Actualmente, no existe una plataforma automatizada que permita a las facultades de ingeniería en Chile contrastar su oferta académica con las demandas reales de la industria local de manera sistemática.

A nivel metodológico, la revisión del estado del arte evidencia una brecha significativa: la falta de estandarización en los procesos analíticos. Cada autor y estudio aborda la extracción y comparación de competencias utilizando flujos de trabajo (pipelines) ad-hoc, creados específicamente para un conjunto de datos aislado. La ausencia de una arquitectura de datos estandarizada o un pipeline replicable imposibilita realizar comparaciones objetivas entre diferentes instituciones o contrastar estudios a lo largo del tiempo.

2.3 Enunciado del problema

Dado el contexto anterior, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias estructurales entre los diversos programas de Ingeniería Informática en Chile, y cómo se alinean sus perfiles formativos tanto con los estándares internacionales IEEE/ACM como con las competencias demandadas por el mercado laboral en el sector TI?

Capítulo 3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una metodología sistemática para la extracción y análisis de competencias a partir de datos no estructurados, con el fin de facilitar la comparación entre programas académicos de Ingeniería Informática en Chile

3.2 Objetivos específicos

1. Diseñar una metodología sistemática para la recopilación, procesamiento y análisis de datos no estructurados provenientes de programas académicos de Ingeniería Informática.
2. Implementar la metodología propuesta mediante una herramienta computacional que permita automatizar el flujo de procesamiento y análisis de los datos.
3. Validar la metodología propuesta utilizando información real de programas de Ingeniería Informática en Chile.

Bibliografía

Araujo, K., Garretón, V., Figueroa, A., Salazar, M., & Piquer, J. (2023). *Chile crea futuro: Reportes de expertos para cuatro grandes fenómenos de cambio*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. https://investigacion.utem.cl/wp-content/uploads/documentos/documento232/CTCI%20-%20REPORTES%20DE%20EXPERTOS%20PARA%20CUATR%20GRANDES%20FENOMENOS.pdf

Constantinov, C., Popescu, P. S., Poteras, C. M., & Mocanu, M. L. (2015). Preliminary results of a curriculum adjuster based on professional network analysis. *2015 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC)*, 860-865. https://doi.org/10.1109/ICSTCC.2015.7321402

Cristea, A. I., Walker, E., Lu, Y., Santos, O. C., & Isotani, S. (Eds.). (2025). *Artificial Intelligence in Education: 26th International Conference, AIED 2025, Palermo, Italy, July 22–26, 2025, Proceedings, Part I* (Vol. 15877). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98414-3

Fan, Z., & Chiong, R. (2023). Identifying digital capabilities in university courses: An automated machine learning approach. *Education and Information Technologies*, *28*(4), 3937-3952. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11075-8

Latuz Piña, B. (2024). *Inserción en la industria de nuevos ingenieros en computación* [Memoria de título]. Universidad de Chile. Consultado el 29 de mayo de 2026, desde https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204814

Miedema, D., Taipalus, T., Ajanovski, V. V., Alawini, A., Goodfellow, M., Liut, M., Peltsverger, S., & Young, T. (2025). Data Systems Education: Curriculum Recommendations, Course Syllabi, and Industry Needs. *2024 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 95-123. https://doi.org/10.1145/3689187.3709609

Miura, K., Saito, D., Washizaki, H., & Fukazawa, Y. (2021). Automated Educational Program Mapping on Learning Standards in Computer Science. *2021 IEEE 45th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, 1405-1406. https://doi.org/10.1109/COMPSAC51774.2021.00206

Naseem, U., Razzak, I., Khan, S. K., & Prasad, M. (2021). A Comprehensive Survey on Word Representation Models: From Classical to State-of-the-Art Word Representation Language Models. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, *20*(5), 1-35. https://doi.org/10.1145/3434237

Russell E., W. (2024). Mapping Curricula to Skills and Occupations Using Course Descriptions. *2024 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE)*, 1-6. https://doi.org/10.1109/EDUNINE60625.2024.10500452

Subsecretaría de Educación Superior. (2025, noviembre). *Evidencias para la Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior en Chile* (Informe técnico). Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2025/12/Evidencias-para-la-Estrategia-nov-2025.pdf

Xu, Z., Li, X., Huan, Y., Minaya, V., & Yu, R. (2025). From Course to Skill: Evaluating Large Language Model Performance in Curricular Analytics [Series Title: Lecture Notes in Computer Science]. En A. I. Cristea, E. Walker, Y. Lu, O. C. Santos & S. Isotani (Eds.), *Artificial Intelligence in Education* (pp. 203-211, Vol. 15882). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98465-5_26